Question 3 Part C.)

$$A^{-1} = \frac{1}{263}\begin{pmatrix} 52 & 17 & 2 \\ -30 & 30 & 19 \\ -9 & -8 & 30 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 3 & 6 & -4 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

$I = AA^{-1}$

$$AA^{-1} = \frac{1}{263}\begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 3 & 6 & -4 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 52 & 17 & 2 \\ -32 & 30 & 19 \\ -9 & -8 & 30 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{263}\begin{pmatrix} 4(52)+(-2)(-32)+(1)(-9) & 4(17)+(-2)(30)+(1)(-8) & 4(2)+(-2)(19)+(1)(30) \\ (3)(52)+(6)(-32)+(-4)(-9) & (3)(17)+(6)(30)+(-4)(-8) & 3(2)+6(19)+(-4)(30) \\ (2)(52)+(1)(-32)+(8)(-9) & (2)(17)+(1)(30)+(8)(-8) & (2)(2)+(1)(19)+(8)(30) \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{263}\begin{pmatrix} 263 & 0 & 0 \\ 0 & 263 & 0 \\ 0 & 0 & 263 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1}A = \frac{1}{263}\begin{pmatrix} 52 & 17 & 2 \\ -32 & 30 & 19 \\ -9 & -8 & 30 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 3 & 6 & -4 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{263}\begin{pmatrix} 263 & 0 & 0 \\ 52(4)+17(3)+2(2) & 52(-2)+17(6)+2(1) & 52(1)+17(-4)+2(8) \\ 0 & 263 & 0 \\ -32(4)+30(3)+19(2) & -32(-2)+30(6)+19(1) & -32(1)+30(-4)+19(8) \\ 0 & 0 & 263 \\ -9(4)+-8(3)+30(2) & -9(-2)+-8(6)+30(1) & -9(1)+-8(-4)+30(8) \end{pmatrix}$$

$$A^{-1}A = I$$